

AIGT — Multi-Asset Trading System

Spot / Perp · Jev + LLM

Scoped replay/soak · Binance Demo execution opt-in · deterministic risk control

STATUS	OWNER	LAST UPDATED
Current code architecture · v23	Julius	October 1, 2026

Authors	Julius; OpenAI Codex
Reviewers	Engineering and operations; execution acceptance remains a separate gate
Related docs	tasks/roadmap.md · docs/binance-demo-execution-runbook.md
Scope	Multi-asset Spot/Perp; source schema v23; code capability is not trading activation.

Design artifact · not an authorization for live trading

1. Mục tiêu và ranh giới

AIGT đưa mỗi coin/scope qua catalog → evidence → baseline/candidate → replay/soak → champion → activation execution riêng.
 Binance là nguồn thị trường nghiên cứu chính. Spot và Perp có lifecycle độc lập; không còn giới hạn bootstrap ở ETH hoặc execution ở BTC.

Jev đề xuất quyết định. LLM tạo phân tích/thesis và bounded rule proposal. Code deterministic sở hữu validation, sizing, hard-risk, reconciliation và exits. Không model nào tự promote rule, bật trading, đổi leverage hoặc vượt hard-risk.

Ba luồng phải được gọi đúng tên:

Luồng	Dữ liệu/vị thế	Có đặt lệnh trên sàn?
Decision-only soak	Lưu model decision, heartbeat và forward outcome vào source DB	Không; không gọi ledger để tạo fill
Paper simulator legacy	Parent ledger BTC Spot/Perp, tài khoản giả lập tách khỏi lab/	Không
Binance Demo execution opt-in	Account/order/fill thực tế trên môi trường Demo, journal riêng	Có, chỉ sau activation; không phải tiền thật/mainnet

Đã có code ≠ đã deploy ≠ đã bật/đã nghiệm thu. Cài key hoặc deploy image không chứng minh quyền order-write, native-stop hay fill semantics.
 Binance live, Hyperliquid execution và DEX execution khác chưa được hỗ trợ.
 connect bnb, connect h1 demo, connect h1 chỉ là cú pháp dành sẵn.

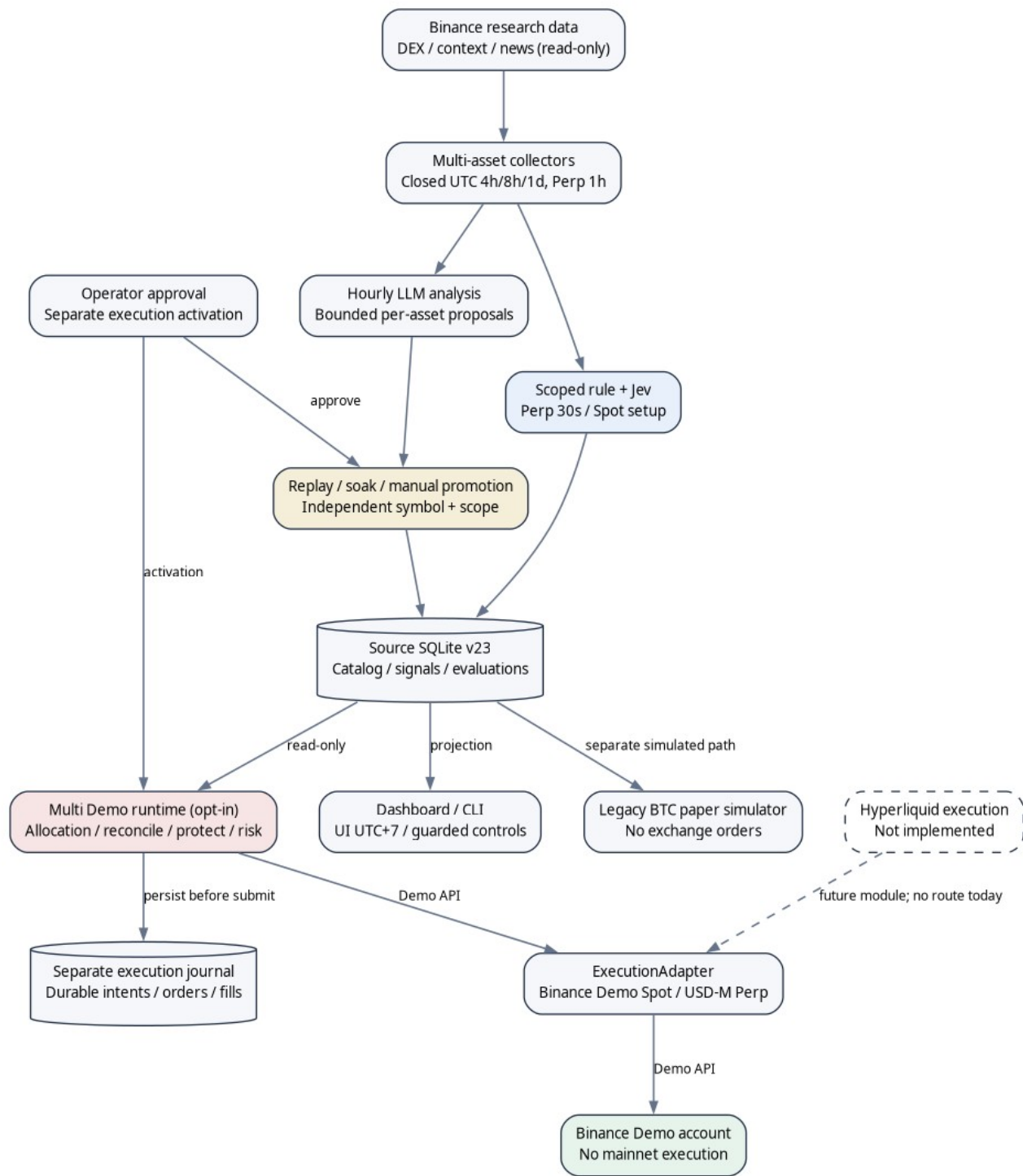


Figure 1. Current components and trust boundaries; capability is not activation.

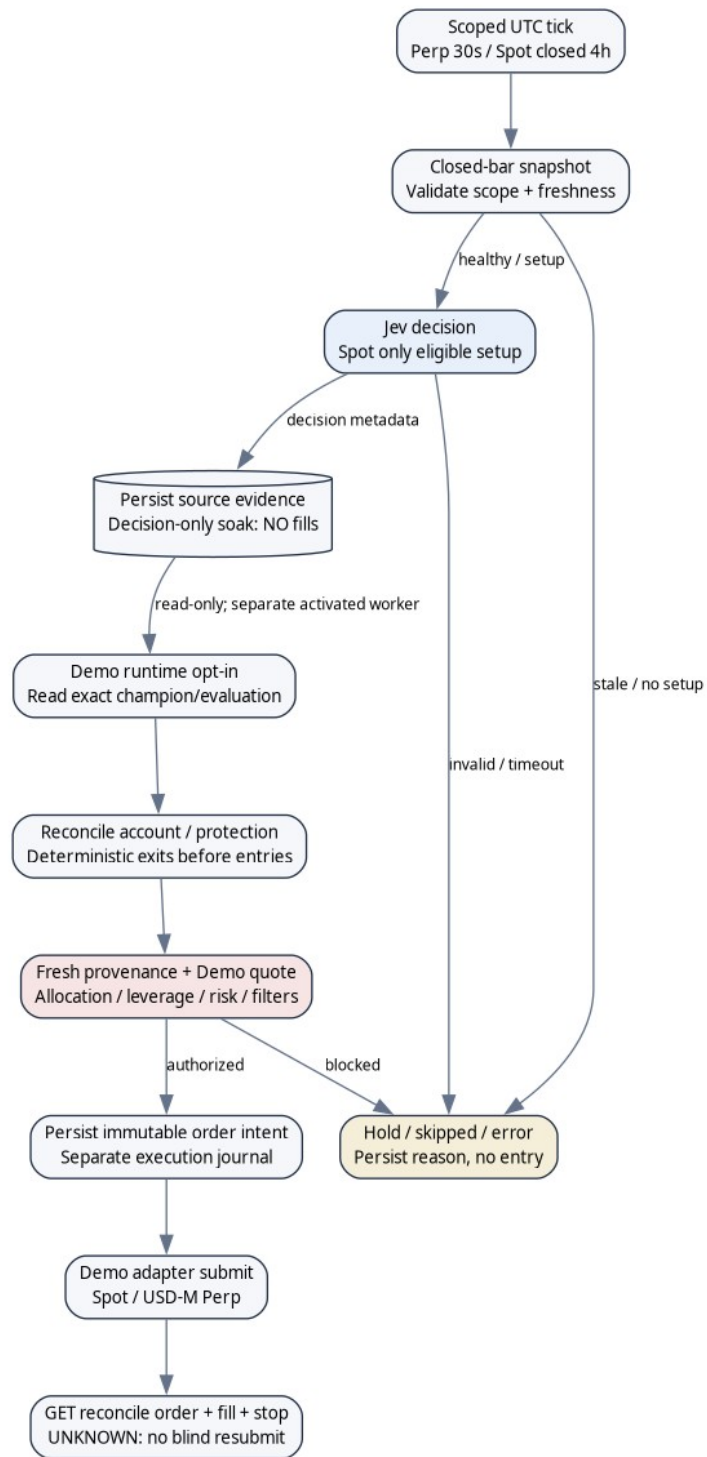
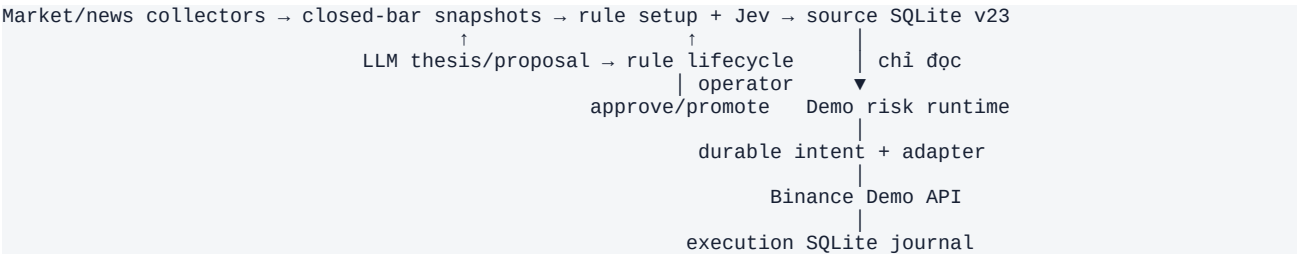


Figure 2. Decision-only soak and separately activated Demo execution.

2. Thành phần và quyền truy cập



Sơ đồ tổng quan tương tác nằm ở /system-plan; JSON nguồn là docs/diagrams/system-trading.architecture.json. HTML được sinh bằng Archify, không sửa tay. Nội dung authored là tiếng Việt; fixed Viewer UI và HTML locale mặc định English. Sơ đồ rút gọn không thay thế các quyền chi tiết sau:

Thành phần	Quyền / trách nhiệm
Soak worker	Ghi source DB; đọc provider/source secrets; không đặt exchange order
Web	Read projections; các mutation catalog/provider/operator cần token và idempotency; không giữ exchange key
Admin	CLI quản trị theo deployment hoặc native path; quyền được giới hạn theo lệnh
Demo worker	Source DB read-only; execution journal riêng writable; key mount read-only
Perp settings controller	Profile opt-in riêng; xác nhận leverage, gửi thay đổi rồi GET read-back; không activate trading
Hermes add-on	Operator API với token riêng; không nằm trong hot path, không tự promote

Source schema v23 thêm catalog, venue routes và scan/request metadata, không rewrite candles, signal, rule hoặc soak evidence. Journal execution có migration/schema riêng; không dùng số version của source DB để suy ra version của journal.

3. Coin và venue onboarding

Catalog động seed BTC, ETH, HYPE, NEAR, ZEC, SOL; coin khác có thể đăng ký nếu syntax, mapping và market được hỗ trợ. Capability không còn ticker-gated; lifecycle/evidence vẫn quyết định quyền gọi model và execution.

Spot và Perp đi riêng: **add** → **scan** → **xem listing/volume/spread/depth/size impact** → **chọn venue**. Non-interactive add không tự chọn sàn; chọn route cũng không activate trading. Scan Demo/Testnet, route selection và execution quote không fallback sang mainnet. Chỉ Binance Demo execution hiện selectable. Variational testnet chưa được xác minh; nguồn thiếu/timeout/empty book hiển thị N/A, không giả volume hay thanh khoản.

Discovery thanh khoản là snapshot, không phải đảm bảo fill. Signal nghiên cứu vẫn dùng Binance public/mainnet market data; Demo quotes được kiểm tra dislocation trước entry. Xem [Demo runbook](#) cho add/scan/venue/configure/activate.

4. Dữ liệu, cadence và model

Job / runtime	Nhịp mặc định	Model / ranh giới
Legacy paper risk/mark	5 giây	Deterministic; không áp nhịp này cho mọi runtime
Book / Spot quote cache	15 giây	Không model
Perp numeric primary	30 giây mỗi coin soak	Jev; shadow chỉ lưu market data
Derivatives metadata	60 giây	Funding/OI/long-short

Job / runtime	Nhiệm vụ mặc định	Model / ranh giới
Compact shadow experiment	15 phút, khi runtime tương ứng chạy	Jev observation-only; không phải mỗi coin luôn có paired call
Spot 4h observation	Nến UTC 4h đóng mới	Native 8h/1d context; chỉ hỏi Jev khi có rule/setup và lifecycle soak
Legacy Spot daily	Nến 1d đóng mới	Compatibility; không mở entry mới trong paper path
News ingest	30 phút	Normalize/allowlist; external text không có quyền lệnh
LLM analysis	60 phút khi evidence thay đổi	Market/news/sentiment → thesis
Asset LLM proposal	Slot hằng ngày, xét eligibility riêng	Fresh evidence, một open candidate; tối đa 3 calls/90 ngày/coin/scope
Legacy paper retrospective	09:00 Asia/Ho_Chi_Minh	Có code trong paper loop; không coi soak worker đã tạo retrospective
Demo execution profile	30 giây mặc định	Reconcile/protect/exit/entry theo Demo runtime

Cadence là cấu hình, không phải bằng chứng job đang chạy. Kiểm tra scheduler/projection và model-call mới nhất riêng từng role; không chỉ nhìn một danh sách mixed calls. `status.provider=stub` là cấu hình fallback, không phủ định active provider assignments. Jev timeout/malformed response không cho phép entry; exits/protection không cần model. LLM lỗi không được đổi champion hoặc ghi đè evidence.

Hyperliquid, Aster, Variational, Lighter, CryptoRank và Leviathan là các nguồn evidence, không đồng nghĩa đã có adapter đặt lệnh cho các sàn đó. Xem [external data runbook](#) cho cadence/TTL và giới hạn shadow.

Mọi candle/event/journal sử dụng UTC và timestamp nguồn/received riêng. Dashboard lịch sử sử dụng UTC+7; hiển thị không làm đổi ranh giới nến.

5. Rule lifecycle và gate

Rule/registry/evaluation tách theo (symbol, scope); champion BTC không cấp quyền cho ETH. Chung schema/baseline defaults không có nghĩa dùng chung evaluation.

SPOT 4H

1. Closed native 4h history ≥ 365 ngày, coverage $\geq 99\%$; 8h/1d context tải native.
2. Replay walk-forward: ≥ 6 OOS closed trades, return sau chi phí > 0 , drawdown $< 8\%$, không hard-risk violation; champion comparison khi có champion.
3. Operator bắt đầu decision-only soak bằng **đúng passing replay ID**.
4. Soak ≥ 14 ngày, heartbeat $\geq 95\%$, ≥ 6 distinct setups có outcome sau 12h, score sau chi phí > 0 , không hard-risk violation.
5. Evaluate rồi promote bằng **đúng latest passing soak ID**; sau đó mới xét activation Demo riêng. Promote không tạo fill.

Replay thường hoàn thành nhanh khi đã có history; 365 ngày là lookback, không phải thời gian phải chờ thu thập. 14 ngày chỉ là minimum, thiếu setup vẫn deferred.

Giới hạn replay hiện tại: `_walk_forward` mô phỏng Donchian next-open và chi phí cố định 0,15% mỗi chiều. Chưa mô phỏng đầy đủ ATR sizing, allocation đa coin, Spot emergency stop 10% hoặc shared Demo loss/margin guards. Return/DD này là kết quả của evaluator đó, không phải dự báo PnL hay full-risk parity với Demo. Không hạ gate hoặc rewrite evaluation cũ để làm candidate pass.

PERP BOOTSTRAP

1. Baseline decision soak trước replay: ≥ 14 ngày, ≥ 100 matured 15m outcomes, outcome và 30s heartbeat coverage $\geq 95\%$.
2. Replay chỉ dùng evidence trước cutoff.
3. Post-replay validation dùng evidence riêng sau passing replay: ≥ 72 giờ, ≥ 100 outcomes, coverage $\geq 95\%$, score sau chi phí > 0 , không hard-risk violation.

4. Operator promote bằng đúng latest passing validation/soak ID; execution activation riêng.

Vì vậy Perp mới thường cần **ít nhất 14 ngày + 72 giờ**, không chỉ 14 ngày. BTC Perp legacy có champion và portfolio evaluation riêng; Demo có compatibility exception cho passing BTC parent evaluation. Không copy exception sang coin khác.

LLM chỉ đề xuất khi rejection/deterioration và đủ fresh evidence; không auto-replay, auto-start Spot soak, auto-promote hay auto-activate. Rejection là kết quả hợp lệ.

6. Demo execution và hard-risk

ExecutionAdapter tách signing, filters, quotes, account, order/fill và native protection khỏi signal engine. Simulator là adapter/ledger tương thích; Binance Demo có transport Spot và USD-M Perp riêng. Chưa có concurrent multi-venue capital routing.

Multi-route allocation do operator chọn: capital >0 và ≤10.000 USDT; Spot/Perp budget 60%/40%; effective per-sleeve notional caps 30%/20% operator capital. Weights mỗi sleeve tổng ≤1; phần chưa phân bổ giữ reserve, không tự rebalance. ATR có thể giảm Spot size; tăng leverage không tăng allocation notional.

Chính sách	Multi-route Demo
Spot	USDT long-only; chỉ inventory từ confirmed AIGT fills, không nhận seeded holdings
Spot emergency stop	Mặc định operator-selected 10% dưới actual entry; native SELL stop; Donchian exit riêng
Perp	USD-M USDT; One-way, Single-asset, Isolated; leverage verified từng cặp 1–10x, default 3x
Gross / margin	Gross ≤50% strategy equity; isolated margin budget ≤10%, dùng actual leverage/initial margin
Loss guards	Daily loss 1,5%; high-water drawdown 8%; deterministic recovery/flatten/halt paths
Entry sanity	Fresh model/source/account/quote, filters, available cash/margin và Demo/mainnet dislocation
Unknown order	Intent persist trước submit; reconcile bằng reads, không retry submit mù
Protection	Stop failure/drift/pending reconciliation chặn entries; không bỏ bảo vệ để đổi settings

Legacy BTC Demo và simulated parent paper có contract riêng (bao gồm fixed 3x). Standalone intraday engine cũ có risk policy riêng; không nhập nhằng các margin/tranche limits của thiết kế lịch sử với multi-runtime đang dùng.

aight perp ETH đọc route, vị thế, mark/entry, unrealized PnL và leverage. aight perp ETH - leverage: nhập 1–10 → preview → Confirm/Cancel → venue write → GET read-back. Cặp phải paused/flat/reconciled; margin mode không đổi tự động. Dashboard queue có control token, settings controller riêng; web không cầm exchange key. Leverage confirmation không activate trading; legacy fixed-3x cần chuyển multi khi flat/paused.

Fee/dust/third-asset fees, account cash drift, uncertain stop cancellation được giữ trong journal và có thể pause để reconcile. Không sell số dư seeded hoặc bỏ evidence khó đối soát.

7. Vận hành, kiểm chứng và tài liệu chuẩn

- [Demo runbook](#): native paths, isolated profiles, onboarding, allocation, exact evaluation activation và supervised acceptance.
- [Portfolio/soak runbook](#): Docker global routing, legacy BTC parent evaluation, per-asset lifecycle và scope của simulator.
- [Provider runbook](#): secret separation, model setup và health.
- [Roadmap](#), [plan](#), [checklist](#): trạng thái build/rollout/acceptance tách riêng.

VPS source volume là /app/state/intraday/intraday.sqlite3; native CLI mặc định XDG state. Không suy ra hai path là cùng campaign. Demo/source/secret paths cần nhất quán giữa host và container; execution commands không tự route vào admin deployment.

Backup CLI tạo online consistent artifact + SHA-256 manifest ngoài volume; upgrade preflight mục tiêu v23 chỉ migrate/restore bản sao. Chưa có tự động backup schedule/retention/production restore hoặc unified multi-coin Demo positions. aigt positions hiện chỉ đọc BTC parent simulated ledger; không dùng để kết luận Demo flat.

Nghiệm thu Demo order-write/protection/close phải được operator cho phép riêng; fake-exchange/browser tests và credentialed GET không chứng minh native-stop semantics. Profile demo và Perp settings controller không tự start khi deploy worker/web.

8. Snapshot triển khai, không phải trạng thái realtime

Bằng chứng 2026-10-01 **05:30 UTC / 12:30 UTC+7**, implementation 29f05c8: worker/web deploy, schema v23, health endpoints HTTP 200 sau >5 phút; source data và campaign starts được bảo toàn. BTC và ETH/HYPE/NEAR/ZEC/SOL Perp có success ticks mới. Demo trading không được bật trong rollout đó.

BTC Spot 4h candidate 30/8 replay reject: return +4,93%, DD 11,03% $\geq 8\%$; candidate không được đưa vào soak. Đây không phải kết luận về candidate tương lai. Metadata artifact VPS (không nằm trong checkout): XDG_STATE_HOME/aigorthmic-trading/reports/vps-rollout-20261001T043018/final-health.json. Xem report/runtime mới trước mọi quyết định tiếp theo; snapshot này có thể lỗi thời.

9. Quyết định kiến trúc và lịch sử

- **Scoped lifecycle:** giữ symbol/scope riêng để không chuyển evidence hay quyền activation nhầm coin.
- **Execution modules:** đổi venue không thay model/rule engine; mỗi adapter chịu semantics của sàn.
- **Journal riêng, source read-only:** bảo vệ soak evidence và giữ reconciliation độc lập.
- **Operator approval:** model proposal và key connection không phải lệnh giao dịch.
- **UTC computation / UTC+7 UI:** không đổi candle boundaries chỉ vì timezone hiển thị.

[Thiết kế BTC Perp 2026-09-22](#) là bản lịch sử đã được supersede cho vận hành hiện hành; nội dung gốc vẫn được giữ. [Research architecture](#) và [BTC daily lab runbook](#) vẫn mô tả subsystem lab/ độc lập, không phải execution architecture của AIGT.